

并行程序设计 Lab4: MPI 口令猜测并行化与流水线

姓名: 刘蔚霖 学号: 2412727

2026 年 6 月 9 日

摘要

系统使用消息传递接口 (Message Passing Interface, MPI) 并行执行概率上下文无关文法 (Probabilistic Context-Free Grammar, PCFG) 口令猜测。Base 版本采用阻塞式 Master-Worker 结构: Rank 0 作为 Master 维护唯一的概率优先队列, 将完整预终结式 (Pre-Terminal, PT) 动态分配给作为 Worker 的其他 Rank; Worker 生成指定 PT 的候选口令, 并使用 ARM NEON 四路单指令多数据流 (Single Instruction Multiple Data, SIMD) 计算消息摘要算法 5 (Message Digest Algorithm 5, MD5)。Advanced 版本采用 MPI、POSIX 线程 (POSIX Threads, Pthread) 与 SIMD 混合并行结构: Rank 0 的多个生成线程将 PT 切分为 `WorkUnit`, 经独立有界缓存组成口令批次; Rank 0 主线程使用非阻塞 MPI 请求轮询发送; 加密 Worker 接收批次并执行 NEON MD5。

服务器实验包含单进程基线、阻塞式 MPI 扩展性、流水线 MPI 扩展性、生成线程数、批次大小和问题规模。所有正式 MPI 任务均正常退出, 且每次处理候选口令数均为 10106852。Base 版本的并行阶段墙钟时间由 1 进程的 1.477740s 降至 32 进程的 0.236308s, 加速比为 6.253。Advanced 版本在 3 个生成线程时取得该线程实验中的最低墙钟时间 1.173190s; 批次上限为 10000 条口令时取得该批次实验中的最低墙钟时间 1.096490s。实验同时表明, Advanced 版本发送完整口令字符串, 通信时间占并行阶段墙钟时间的 70.2%–90.2%, 因此流水线版本慢于发送紧凑 PT 任务的 Base 版本。

目录

1	并行化目标与实现范围	3
1.1	并行化目标	3
1.2	代码组织	4
2	系统设计	5
2.1	PCFG 模型与任务生成	5
2.2	公共通信协议与序列化	5

目录	2
2.3 MD5 与 SIMD	6
3 Base 版本：阻塞式 Master-Worker	7
3.1 进程职责与动态调度	7
3.2 单进程路径与计时口径	8
4 Advanced 版本：MPI、Pthread 与 SIMD 流水线	8
4.1 三级流水线结构	8
4.2 WorkUnit 切分与生成线程负载均衡	9
4.3 非阻塞通信与线程级别	10
5 实验环境与方法	10
5.1 运行环境与编译	10
5.2 实验矩阵（批量提交实验任务）	11
5.3 指标定义	11
6 正确性与完整性验证	12
7 性能结果与分析	13
7.1 加密 Worker 局部性能与流水线瓶颈	13
7.2 Base 进程扩展性	13
7.3 Base 与 Advanced 通信方法对比	15
7.4 生成线程数	16
7.5 批次大小	17
7.6 问题规模	17
7.7 训练时间与共享服务器波动	18
8 系统特性与性能边界	19
8.1 负载均衡机制	19
8.2 通信方法的适用范围	19
8.3 综合结果	19
9 结论	20

1 并行化目标与实现范围

1.1 并行化目标

PCFG 训练模型记录 PT、字母段、数字段和符号段的概率顺序。猜测阶段持续从概率优先队列取出 PT，生成候选口令，并计算消息摘要算法 MD5 哈希。

系统使用多个 PT 并行生成口令，并将候选生成、MPI 通信调度和 MD5 加密组织为流水线。生成进程包含多个具有独立缓存的 Pthread 生成线程，主线程轮询缓存并向多个加密进程发送任务。加密进程使用 ARM NEON SIMD 计算 MD5。实验测试不同问题规模、MPI 进程数、生成线程数和批次大小，并分析任务分配、通信开销及并行性能。

表 1 将并行化目标与系统实现和实验依据对应起来。

表 1: MPI 并行化目标与系统实现对应关系

并行化目标	系统实现	实验依据
MPI 进程编程	两个 MPI 版本均调用 <code>MPI_Init_thread</code> 、 <code>MPI_Comm_rank</code> 、 <code>MPI_Comm_size</code> 和 <code>MPI_Finalize</code> 。	Base 与 Advanced 全部正式任务退出状态为 0。
多 PT 并行生成	Rank 0 连续调用 <code>PopNextTask()</code> 扩展优先队列，并同时向多个 Worker 或生成线程分配 PT。	Base 的 NP=1-32 扩展性实验。
Worker 完成指定 PT 的生成与 MD5	Base Worker 接收序列化 <code>WorkUnit</code> ，调用 <code>GenerateRange()</code> ，随后执行 NEON MD5。	Base 的 Master-Worker 消息协议与处理数量。
生成与加密流水线	Advanced 的生成线程、Rank 0 MPI 主线程和加密 Worker 同时工作。	Advanced scale 实验。
生成线程独立缓存结构	Rank 0 默认启动 3 个生成线程，每个线程具有独立任务队列和容量为 2 的 READY 缓存。	<code>GeneratorContext</code> 与线程数实验。
MPI 与多线程、SIMD 结合	Rank 0 使用 Pthread 生成；加密 Worker 使用四路 ARM NEON MD5；MPI 负责进程通信。	Advanced 混合同步实现；Backup 对照用于分离加密阶段局部收益。
探索不同 MPI 编程方法	Base 使用阻塞式 <code>MPI_Send/MPI_Recv</code> ；Advanced 使用 <code>MPI_Isend/Irecv/Testany/Waitany</code> 。	Base 与 Advanced 性能和通信占比对比。

并行化目标	系统实现	实验依据
负载均衡	Base 将下一完整 PT 交给最先返回的 Worker; Advanced 按预计口令数将切分任务分配给当前累计负载最小的生成线程。	动态调度流程与任务分配函数。
不同规模、进程数和线程数	支持 <code>--generate</code> 、 <code>--gen-threads</code> 、 <code>--batch-guesses</code> 和 <code>--batch-units</code> 。	问题规模、进程扩展、线程数和批次实验。
串行与并行性能分析	输出训练、生成关键路径、哈希关键路径、通信和 MPI 墙钟时间。	全部正式实验数据。

1.2 代码组织

系统包含三个可执行版本和一组集中提交脚本：

- `guess_mpi_backup`: 单进程基线，用于对比 mpi 版本实验结果，支持普通 MD5 与四路 NEON SIMD MD5;
- `guess_mpi_base`: 阻塞式 Master-Worker MPI 版本;
- `guess_mpi_advanced`: MPI、Pthread 和 SIMD 流水线版本;
- `submit_mpi_batch.sh`: 按实验矩阵提交 PBS 作业，并将输出写入各版本的 data 目录。

两个 MPI 版本共享 `WorkUnit`、运行参数解析、MPI 序列化和 MD5 计算接口。`WorkUnit` 包含一个 PT，以及最后一个 segment 的半开区间 `[begin, end)`:

```
struct WorkUnit
{
    PT pt;
    uint64_t begin = 0;
    uint64_t end = 0;
};
```

该数据结构同时支持完整 PT 和切分任务。Base 将 `begin` 设置为 0，`end` 设置为该 PT 的全部候选数；Advanced 使用 `SplitTask()` 按批次上限划分范围。

2 系统设计

2.1 PCFG 模型与任务生成

训练阶段从 /guessdata/Rockyou-singleLined-full.txt 读取口令，统计 PT 和 segment value 的频数，再按概率排序。所有 MPI Rank 独立训练相同模型，Rank 0 输出训练日志。训练结束后，Rank 0 初始化唯一的 PT 优先队列；各 Rank 通过 MPI_Barrier 同步后进入并行阶段。

PopNextTask() 从队首取出概率最高的 PT，根据 NewPTs() 产生后继 PT，计算后继概率并插回队列，随后返回当前 PT。Rank 0 独占这一优先队列，因此 PT 的扩展顺序由单一位置维护。GuessCount() 使用 PT 最后一个 segment 的候选 value 数计算任务规模。GenerateRange() 固定前序 segment 的当前 value，并枚举最后一个 segment 在指定区间中的 value。范围生成的关键循环如下。不同 WorkUnit 使用互不重叠的半开区间，因此可以由不同 Worker 或生成线程独立处理。

```
const uint64_t count = GuessCount(pt);
const uint64_t begin = min(unit.begin, count);
const uint64_t end = min(unit.end, count);

for (uint64_t i = begin; i < end; i += 1)
{
    if (pt.content.size() == 1)
        output.emplace_back(last->ordered_values[i]);
    else
        output.emplace_back(prefix + last->ordered_values[i]);
}
```

生成目标采用完整 PT 越过阈值后停止的语义。当目标为 10000000 时，正式实验实际处理 10106852 条候选口令；当目标为 1000000 时，补充实验实际处理 1017695 条候选口令。Processed guesses 以实际处理数量为准。

2.2 公共通信协议与序列化

MPI 消息通过四个固定 Tag 区分职责，如表 2 所示。

表 2: MPI 消息 Tag

Tag	名称	载荷与作用
100	TAG_WORK	序列化 WorkUnit, 分配生成与哈希任务
101	TAG_RESULT	WorkerStats, 返回数量与计时
102	TAG_STOP	零字节停止消息
103	TAG_BATCH	序列化候选口令批次

PT 和 `std::string` 含有动态内存, 通信协议使用字段级序列化传输其逻辑内容。`PackWorkUnit()` 使用 `MPI_Pack` 依次写入 `segment` 数量、`segment` 类型与长度、`pivot`、当前下标、最大下标、概率和范围边界; 接收端按相同顺序调用 `MPI_Unpack` 重建对象。`PackGuessBatch()` 写入口令数量、每条口令长度和字符内容。该协议使 Base 传输紧凑 PT 描述, 使 Advanced 传输已经生成的口令字符串。下列代码展示 Base 发送 `WorkUnit` 的边界。发送前先完成结构化序列化, 接收端根据消息长度分配缓冲区, 再重建任务对象。

```
void SendWorkUnitBlocking(int destination, const WorkUnit &unit,
                          MPI_Comm comm)
{
    vector<char> buffer = PackWorkUnit(unit, comm);
    MPI_Send(buffer.data(), buffer.size(), MPI_PACKED,
             destination, TAG_WORK, comm);
}

MPI_Probe(source, MPI_ANY_TAG, comm, &status);
MPI_Get_count(&status, MPI_PACKED, &count);
vector<char> buffer(count);
MPI_Recv(buffer.data(), count, MPI_PACKED, source,
          TAG_WORK, comm, MPI_STATUS_IGNORE);
unit = UnpackWorkUnit(buffer, comm);
```

2.3 MD5 与 SIMD

MD5 计算默认使用 ARM NEON 四路 SIMD 实现。程序每次将连续四条候选口令交给 `MD5Hash_simdversion()`; 不足四条的尾部由普通 `MD5Hash()` 处理。`--serial` 参数将全部候选口令切换为普通 MD5。两个 MPI 版本启动时由 Rank 0 执行普通 MD5 与 SIMD MD5 的正确性测试, 再通过 `MPI_Bcast` 将结果广播至所有 Rank。

3 Base 版本：阻塞式 Master-Worker

3.1 进程职责与动态调度

Base 使用 Rank 0 作为 Master，Rank 1 至 Rank $p - 1$ 作为 Worker。图 1 展示了阻塞式消息流程。Master 首先为每个 Worker 分配一个完整 PT；随后阻塞接收任意 Worker 返回的统计结果，并立即向该 Worker 分配下一个 PT。当任务耗尽时，Master 向对应 Worker 发送停止消息。

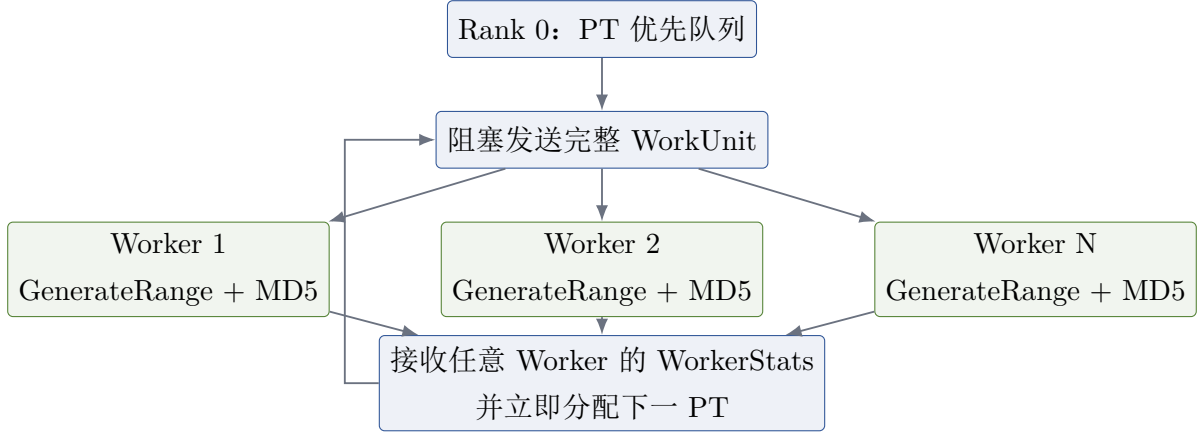


图 1: Base 阻塞式 Master-Worker 消息流程

图 1 中，Worker 完成后再领取任务，因而执行较短 PT 的 Worker 不需要等待执行较长 PT 的 Worker。每个 Worker 以 65536 条候选口令为内部块执行生成和哈希，从而限制临时候选数组的内存占用。Master 只传输 PT 描述和统计结果，候选口令字符串保留在 Worker 本地。Worker 的主体循环完成指定 PT 的口令生成和 MD5：

```

static void RunWorker(PriorityQueue &queue,
                      const RuntimeOptions &options)
{
    WorkUnit unit;
    while (ReceiveWorkUnitBlocking(0, unit, MPI_COMM_WORLD))
    {
        const WorkerStats stats =
            ProcessWorkUnit(queue, unit, options.use_simd);
        SendStatsBlocking(0, stats, MPI_COMM_WORLD);
    }
}

```

Master 使用 `MPI_ANY_SOURCE` 接收最先完成的 Worker，并将下一完整 PT 发给该 Worker。这一循环同时实现多 PT 并行生成和动态负载均衡：

```

const WorkerStats stats =

```

```

    ReceiveStatsBlocking(MPI_ANY_SOURCE, &status, MPI_COMM_WORLD);
const int worker = status.MPI_SOURCE;
completed += stats.count;

WorkUnit unit;
if (NextWholePt(queue, options.generate_limit, scheduled, unit))
    SendWorkUnitBlocking(worker, unit, MPI_COMM_WORLD);
else
    SendStopBlocking(worker, MPI_COMM_WORLD);

```

3.2 单进程路径与计时口径

当 MPI 进程数为 1 时，Rank 0 调用 `RunSingleProcess()`，依次生成并哈希完整 PT。该路径与多进程版本使用相同的 `PopNextTask()`、`GenerateRange()` 和 `HashGuesses()`，因此用于计算 Base 的并行阶段加速比。

Base 输出的 `Guess time` 和 `Hash time` 分别取所有 Worker 累计生成时间和哈希时间的最大值，表示两类工作的关键路径。MPI `communication/wait time` 统计 Master 阻塞发送、阻塞接收和等待的累计时间。MPI `wall time` 从同步屏障后开始计时，覆盖任务分配、生成、哈希、通信和停止过程。

4 Advanced 版本：MPI、Pthread 与 SIMD 流水线

4.1 三级流水线结构

Advanced 将并行阶段分成生成、通信调度和加密三个层次。图 2 展示该流水线结构：Rank 0 的多个 Pthread 生成候选口令，Rank 0 主线程轮询 READY 缓存并执行 MPI 通信，加密 Worker 对接收批次执行 NEON MD5。

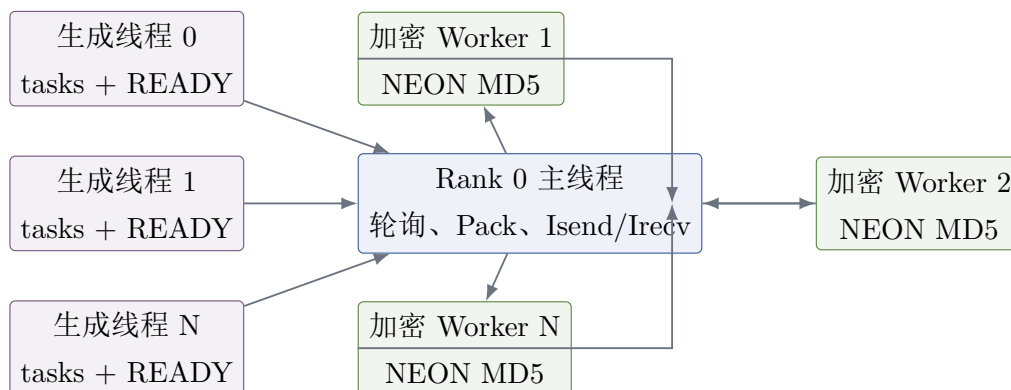


图 2: Advanced 生成、通信和加密三级流水线

每个 GeneratorContext 保存独立的 tasks 队列、ready 队列、互斥锁和条件变量。READY 队列容量 max_ready 为 2。缓存满时，生成线程通过条件变量等待；Rank 0 主线程取走批次后发出信号。该有界生产者-消费者结构限制了候选口令批次占用的内存。以下结构体与等待循环实现生成线程的独立缓存结构：

```
struct GeneratorContext
{
    PriorityQueue *queue = nullptr;
    deque<WorkUnit> tasks;
    deque<GeneratedBatch> ready;
    pthread_mutex_t mutex;
    pthread_cond_t ready_space;
    size_t max_ready = 2;
    uint64_t batch_guesses = 100000;
    int batch_units = 64;
    bool done = false;
};

pthread_mutex_lock(&context.mutex);
while (context.ready.size() >= context.max_ready)
    pthread_cond_wait(&context.ready_space, &context.mutex);
context.ready.emplace_back(std::move(batch));
pthread_mutex_unlock(&context.mutex);
```

4.2 WorkUnit 切分与生成线程负载均衡

AssignWorkUnits() 持续从 Rank 0 优先队列获取 PT，并调用 SplitTask(pt, batch_guesses) 将大型 PT 切分为多个范围。程序维护每个生成线程的预计累计口令数，将下一 WorkUnit 放入当前累计值最小的线程任务队列。生成线程在候选口令数达到 batch_guesses，或合并的任务数达到 batch_units 时，将当前批次放入 READY 缓存。

该策略使单个大型 PT 可以分布到多个生成线程。生成线程只调用只读模型上的 GenerateRange()，每个线程写入自己的局部候选数组和 READY 缓存。范围切分和最小累计负载分配的关键代码如下：

```
const PT pt = queue.PopNextTask();
const vector<WorkUnit> units =
    queue.SplitTask(pt, options.batch_guesses);

for (const WorkUnit &unit : units)
{
```

```

const size_t index = min_element(assigned.begin(), assigned.end())
                        - assigned.begin();
contexts[index]->tasks.emplace_back(unit);
assigned[index] += queue.GuessCount(unit);
}

```

4.3 非阻塞通信与线程级别

Advanced 通过 `MPI_Init_thread` 请求 `MPI_THREAD_FUNNELED` 线程级别。该线程级别表示多线程进程中只有初始化 MPI 的主线程调用 MPI 接口。生成线程只执行候选生成和缓存操作；Rank 0 主线程执行全部 MPI 调用。

Rank 0 为每个 Worker 保存独立的发送缓冲区、发送请求、结果接收请求和统计槽位。主线程取出 READY 批次后，先发布 `MPI_Irecv` 等待结果，再调用 `MPI_Isend` 发送序列化口令批次。`MPI_Testany` 用于轮询完成请求；全部 Worker 忙碌或生成端排空时，`MPI_Waitany` 等待任意结果。重新使用某个 Worker 的发送缓冲区前，`CompleteWorker()` 调用 `MPI_Wait` 确认对应发送已经完成。主线程发布非阻塞接收与发送请求的关键代码如下。每个 Worker 使用独立 `outbound[worker]` 缓冲区，使缓冲区在发送请求完成前保持有效。

```

outbound[worker] = PackGuessBatch(batch.guesses, MPI_COMM_WORLD);
MPI_Irecv(&result_slots[worker], sizeof(WorkerStats), MPI_BYTE,
          worker, TAG_RESULT, MPI_COMM_WORLD,
          &result_requests[worker]);
MPI_Isend(outbound[worker].data(), outbound[worker].size(), MPI_PACKED,
          worker, TAG_BATCH, MPI_COMM_WORLD,
          &send_requests[worker]);

MPI_Testany(world_size, result_requests.data(), &completed_worker,
            &completed_flag, MPI_STATUS_IGNORE);

```

5 实验环境与方法

5.1 运行环境与编译

实验通过作业系统提交至 ARM 计算节点。每个计算节点最多申请 8 个核心，实验申请节点数不超过 4。MPI 程序使用 MPICH 提供的 `/usr/local/bin/mpiexec` 启动，PBS 的 `PBS_NODEFILE` 描述分配的节点和槽位。Advanced 作业脚本按轮询顺序生成临时 `machinefile`，使 MPI Rank 在多节点配置中均匀分布。

三个版本使用 -O2 编译:

```
# Backup
g++ -O2 main.cpp train.cpp guessing.cpp md5.cpp -o main -fopenmp

# Base
mpic++ -O2 main.cpp train.cpp guessing.cpp md5.cpp mpi_support.cpp \
-o main -fopenmp

# Advanced
mpic++ -O2 main.cpp train.cpp guessing.cpp md5.cpp mpi_support.cpp \
-o main -pthread -fopenmp
```

5.2 实验矩阵（批量提交实验任务）

表 3 给出正式实验矩阵。除 Backup 外，每个正式 MPI 配置运行 3 次并取中位数；Backup 的普通 MD5 与 SIMD MD5 各运行 5 次并取中位数。

表 3: 实验矩阵

实验组	配置	目的
Backup Hash	Serial、NEON SIMD，各 5 次	分离 SIMD 的 MD5 局部收益
Base Scale	NP=1/2/4/8/16/32，各 3 次	阻塞式 MPI 扩展性
Advanced Scale	NP=2/4/8/16，3 生成线程，各 3 次	流水线 MPI 扩展性
Advanced Threads	NP=4，生成线程 =1/2/3/4，各 3 次	MPI 流水线生成端线程数敏感性
Advanced Batch	NP=4，批 次 =10k/50k/100k/500k，各 3 次	任务粒度与通信分析
Advanced Size	NP=4，目标 1M，单次补充实验	问题规模检查

Base 与 Advanced 的正式 10M 实验每次均处理 10106852 条候选口令。Advanced Size 实验处理 1017695 条候选口令。所有正式任务和补充任务均输出 `Exit status: 0`；错误输出中只有服务器授权提示。

5.3 指标定义

训练阶段结束后的 MPI 并行阶段是本实验的主要评价范围。原因是每个 Rank 独立训练完整模型，每个 Rank 独立执行训练过程，共享服务器上的训练时间受节点负载影响

明显。实验使用以下指标：

$$S(p) = \frac{T_{\text{Base},1}}{T_{\text{Base},p}}, \quad (1)$$

$$E(p) = \frac{S(p)}{p}, \quad (2)$$

$$R_{\text{comm}} = \frac{T_{\text{comm}}}{T_{\text{wall}}}, \quad (3)$$

$$Q = \frac{N_{\text{processed}}}{T_{\text{wall}}}. \quad (4)$$

其中 T_{wall} 为 MPI wall time, $S(p)$ 为 Base 相对单进程路径的加速比, $E(p)$ 为并行效率, R_{comm} 为通信时间占比, Q 为有效吞吐率。Guess time 和 Hash time 表示对应工作在生成线程或 Worker 上的关键路径, 两者与通信阶段存在时间重叠, MPI 墙钟时间记录整个并行阶段的实际持续时间。

并行加速取决于计算时间节省量与附加开销之间的关系。将 Master 串行工作、MPI 通信、负载不均衡造成的尾部等待和其他固定开销合并为 $T_{\text{overhead}}(p)$, 则进程数为 p 时的并行阶段可表示为

$$T_p = T_{\text{parallel}}(p) + T_{\text{overhead}}(p).$$

当并行计算缩短的时间大于 $T_{\text{overhead}}(p)$ 时, 墙钟时间下降并形成加速; 当新增进程主要增加调度、通信或等待时, 墙钟时间保持不变或上升。后续分析使用墙钟时间判断整体加速, 并结合生成、哈希和通信计时定位性能边界。

Backup 的停止检查位于最终批次哈希之前, 其 Hash 时间不覆盖最后一批候选口令。Backup Serial 与 Backup SIMD 使用相同计时边界, 用于比较 MD5 实现的局部性能。MPI 加速比以 Base 的单进程路径为基准。

6 正确性与完整性验证

程序启动时执行普通 MD5 与 SIMD MD5 正确性测试; 正式实验还检查处理数量、退出状态和错误输出。表 4 汇总验证结果。

表 4: 正确性与任务完整性

实验组	成功任务数	正式处理数量	退出状态
Backup Serial/SIMD	10/10	10106852	正常
Base Scale	18/18	10106852	正常
Advanced Scale	12/12	10106852	正常
Advanced Threads	12/12	10106852	正常
Advanced Batch	12/12	10106852	正常
Advanced Size	1/1	1017695	正常

Base 和 Advanced 在不同进程数、线程数和批次参数下均得到相同的正式处理数量。一致的处理数量表明 PT 动态调度、范围切分、批次传输和非阻塞请求保持了任务统计完整性。

7 性能结果与分析

7.1 加密 Worker 局部性能与流水线瓶颈

图 3 展示单进程 Backup 中普通 MD5 与 NEON SIMD MD5 的 Hash 时间中位数。两种模式处理相同生成流程，并使用相同计时边界。

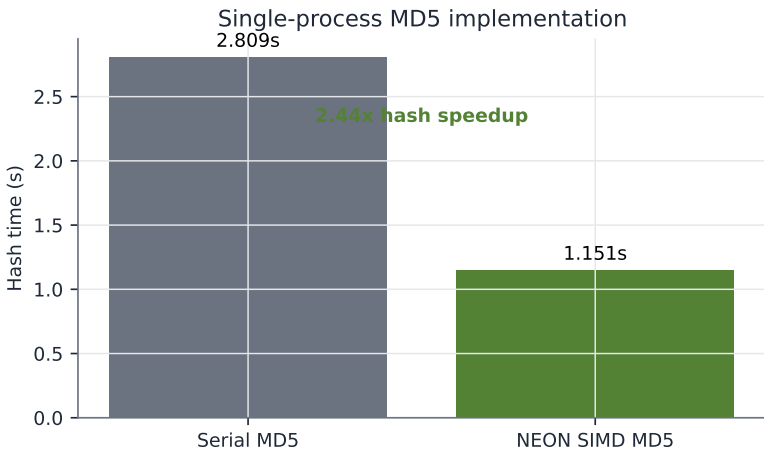


图 3: 普通 MD5 与 ARM NEON SIMD MD5 的 Hash 时间

普通 MD5 的 Hash 时间中位数为 2.808640 s, NEON SIMD MD5 为 1.150800 s, 局部加速比为 2.441。该结果说明四路 NEON 能降低加密 Worker 的计算时间; 当 MPI 通信或候选生成成为主要开销时, 整体性能仍由流水线中的较慢阶段决定。该对照反映 MPI 混合并行结构中加密阶段的计算能力。SIMD 加速作用于 MD5 计算部分, PT 扩展、候选生成、任务调度和 MPI 通信仍按各自路径执行。因此, 2.441 倍是加密阶段的局部加速比, 整体墙钟时间的加速上限同时受其余阶段占比约束。

7.2 Base 进程扩展性

表 5 给出 Base 的中位数结果。NP=1 使用相同生成与哈希接口执行单进程路径, 其 MPI 墙钟时间作为加速比基准。

表 5: Base 进程扩展性 (3 次中位数)

NP	Guess(s)	Hash(s)	Comm/Wait(s)	Wall(s)	Speedup	Efficiency
1	0.177645	1.079900	0.000000	1.477740	1.000	100.0%
2	0.198691	1.083920	1.318610	1.553260	0.951	47.6%
4	0.068480	0.363594	0.352613	0.550390	2.685	67.1%
8	0.037242	0.168138	0.098765	0.328883	4.493	56.2%
16	0.026160	0.124169	0.042525	0.263377	5.611	35.1%
32	0.017396	0.093723	0.043122	0.236308	6.253	19.5%

图 4 同时展示墙钟时间、加速比和效率。误差线使用每组 3 次运行的最小值与最大值。

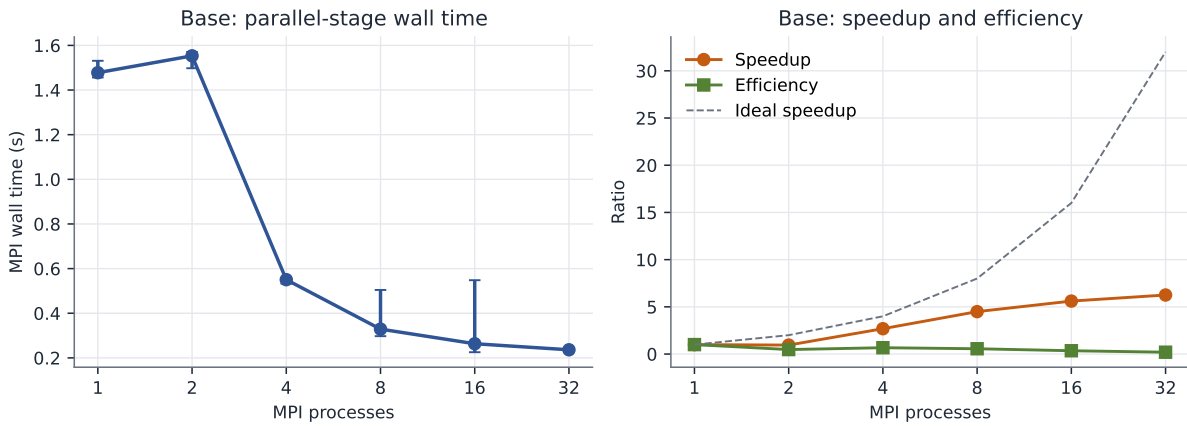


图 4: Base 的 MPI 并行阶段扩展性

NP=2 时只有一个 Worker, Rank 0 专门负责调度, 因此可用于生成和哈希的计算进程仍为 1; 同时增加了阻塞通信, 墙钟时间由 1.477740s 增至 1.553260s。该配置的生成和哈希关键路径分别比 NP=1 高 11.8% 和 0.4%, Comm/Wait 占墙钟时间 84.9%。一个计算 Worker 没有增加并行计算能力, Master-Worker 消息和进程切换使 NP=2 的加速比为 0.951, 形成减速。

NP=4 时有 3 个 Worker 同时处理不同 PT。生成关键路径比 NP=1 降低 61.5%, 哈希关键路径降低 66.3%, 墙钟时间降低 62.8%, 对应 2.685 倍加速。这一配置已经具有多个计算 Worker, 且 Master 传输紧凑 PT 描述, Worker 本地生成候选口令, 计算时间节省量超过了调度与通信开销。

NP 从 4 增至 32 时, 生成与哈希关键路径持续下降, 32 进程墙钟时间为 0.236308s, 相对 NP=1 加速 6.253 倍。从 NP=8 增至 NP=32 使用了 4 倍进程资源, 墙钟时间由 0.328883s 降至 0.236308s, 仅继续下降 28.2%。NP=16 至 NP=32 的墙钟时间下降 10.3%, 并行效率同时从 35.1% 降至 19.5%。此阶段生成与哈希关键路径已经较短, Rank 0 串行

扩展与分配 PT、完整 PT 之间的规模差异、末尾少量任务造成的尾部等待以及固定消息开销占据更高比例，因此继续增加进程仍能加速，但边际收益持续下降。

Comm/Wait 记录 Master 的阻塞通信与等待时间，其中包含 Worker 正在执行本地生成和哈希时 Master 的等待，因此该指标描述控制路径占用，数值并非纯网络传输时间。Base 在 NP=32 时该指标为 0.043122s，紧凑 PT 描述使消息载荷保持较小；扩展性上限更多来自中心 Master 和任务粒度，而非完整候选口令的网络传输。

7.3 Base 与 Advanced 通信方法对比

图 5 比较共同进程数下的 Base 和 Advanced，并给出通信时间占 MPI 墙钟时间的比例。Base 传输紧凑 WorkUnit，Worker 在本地生成并哈希；Advanced 在 Rank 0 生成口令后传输完整字符串批次。

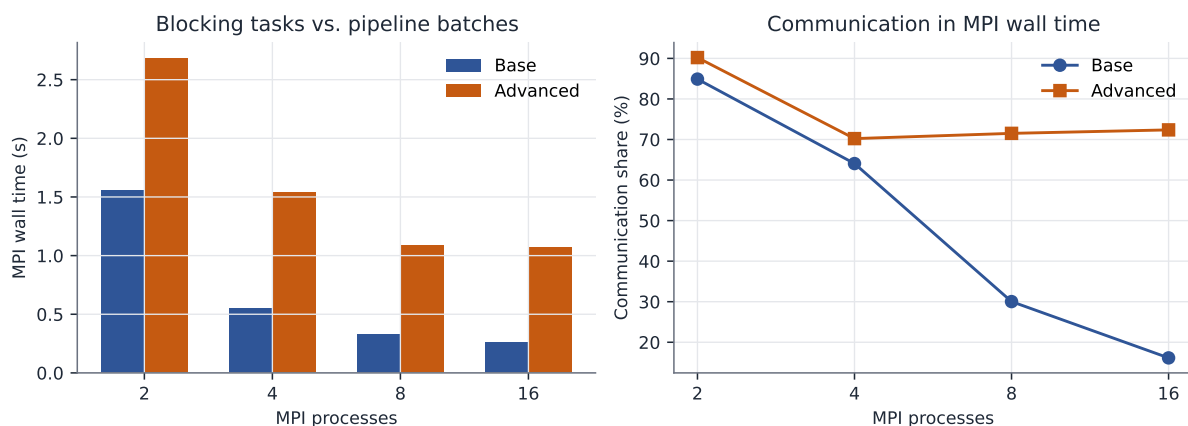


图 5: Base 与 Advanced 的墙钟时间和通信占比

表 6 给出 Advanced 的进程扩展结果。

表 6: Advanced 进程扩展性（3 次中位数，3 个生成线程）

NP	Guess(s)	Hash(s)	Communication(s)	Wall(s)	通信占比
2	0.119535	1.122440	2.419430	2.682270	90.2%
4	0.192703	0.404577	1.083050	1.542380	70.2%
8	0.144236	0.266076	0.775140	1.083920	71.5%
16	0.142998	0.247190	0.775905	1.072140	72.4%

Advanced 的墙钟时间从 NP=2 的 2.682270s 降至 NP=16 的 1.072140s，说明多个加密 Worker 可以并行处理批次。NP=2 至 NP=4 期间，哈希关键路径降低 64.0%，通信时间降低 55.2%，墙钟时间降低 42.5%；增加的加密 Worker 能够并行消费 Rank 0 生成的口令批次，因此该区间形成明显加速。NP=4 至 NP=8 期间，哈希关键路径继续降低 34.2%，墙钟时间降低 29.7%，表明加密计算仍是可并行部分。

NP 从 8 增至 16 时墙钟时间仅下降 1.1%，而通信时间保持在约 0.776s；哈希关键路径仅继续降低 7.1%。此时增加加密 Worker 缩短的计算时间已经小于 Rank 0 的批次打包、发送、请求完成处理和网络传输开销，因而扩展进入饱和区间。共同进程数下，Advanced 均慢于 Base。该差异来自两种协议的数据粒度：Base 发送 PT 描述，Advanced 发送每条候选口令的长度和字符内容。在 NP=4、8 和 16 时，Advanced 墙钟时间分别为 Base 的 2.80、3.30 和 4.07 倍；进程数增加后差距扩大，说明完整口令批次的数据移动成本随 Worker 数增加成为更明显的限制。

7.4 生成线程数

线程数实验固定 NP=4、batch_guesses=100000 和 batch_units=64。图 6 左侧展示生成线程数对墙钟时间和生成关键路径的影响。

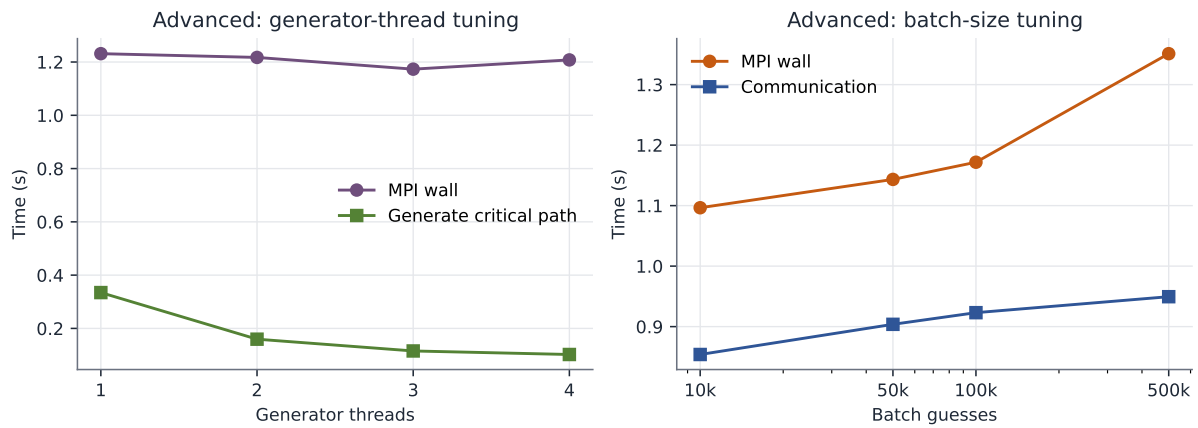


图 6: Advanced 的生成线程数与批次大小参数实验

表 7 给出线程数实验的中位数。生成线程从 1 增至 3 时，生成关键路径由 0.334514s 降至 0.115355s，MPI 墙钟时间由 1.231360s 降至 1.173190s。4 个生成线程将生成关键路径继续降至 0.102094s，但墙钟时间回升至 1.207960s。

表 7: Advanced 生成线程数实验 (NP=4, 3 次中位数)

生成线程	Guess(s)	Hash(s)	Communication(s)	Wall(s)
1	0.334514	0.375961	0.976711	1.231360
2	0.159553	0.378193	0.973121	1.217270
3	0.115355	0.370383	0.932171	1.173190
4	0.102094	0.379805	0.963883	1.207960

该结果表明，生成线程能够降低生成关键路径，但 NP=4 配置的墙钟时间主要受通信影响。生成线程从 1 增至 3 时，生成关键路径降低 65.5%，墙钟时间仅降低 4.7%；生成

阶段的显著缩短没有等比例传递到整体时间，说明通信和加密阶段决定了主要等待时间。从 3 个线程增至 4 个线程时，生成关键路径继续降低 11.5%，墙钟时间反而上升 3.0%。额外线程会与 Rank 0 MPI 主线程争用处理器和内存带宽，同时生成端已经能够持续提供批次，因此 4 个线程没有形成整体加速。3 个生成线程在本组参数中取得最低墙钟时间。

7.5 批次大小

图 6 右侧和表 8 展示批次大小实验。实验固定 NP=4、3 个生成线程和 batch_units=64。

表 8: Advanced 批次大小实验 (NP=4, 3 次中位数)

Batch guesses	Guess(s)	Hash(s)	Communication(s)	Wall(s)
10000	0.066483	0.361774	0.853921	1.096490
50000	0.084996	0.371753	0.903782	1.143310
100000	0.115477	0.376951	0.923059	1.171710
500000	0.564914	0.411472	0.949456	1.351160

批次上限为 10000 条口令时墙钟时间最低，为 1.096490 s。批次增至 500000 时，生成关键路径增至 0.564914 s，墙钟时间增至 1.351160 s，比 10000 条配置高 23.2%。生成线程在达到批次数量或任务数阈值后发布 READY 批次；大批次延长了批次可发送前的等待时间，并增加了尾部批次的不均衡程度。较大批次能够减少消息次数，但本组实验中消息次数节省量没有抵消批次组装等待和尾部不均衡。10000 条配置更早向 Worker 发布工作，使生成、传输和加密保持更细粒度的重叠。该结果表明批次合并只有在消息启动开销占主导时能够形成加速；当前实现的主要成本还包括完整字符串序列化与传输，因此单纯增大批次无法消除数据移动开销。

7.6 问题规模

问题规模实验固定 Advanced NP=4、3 个生成线程、batch_guesses=100000 和 batch_units=64。图 7 将目标 1M 的单次补充结果与目标 10M 的正式 scale 中位数并列展示。

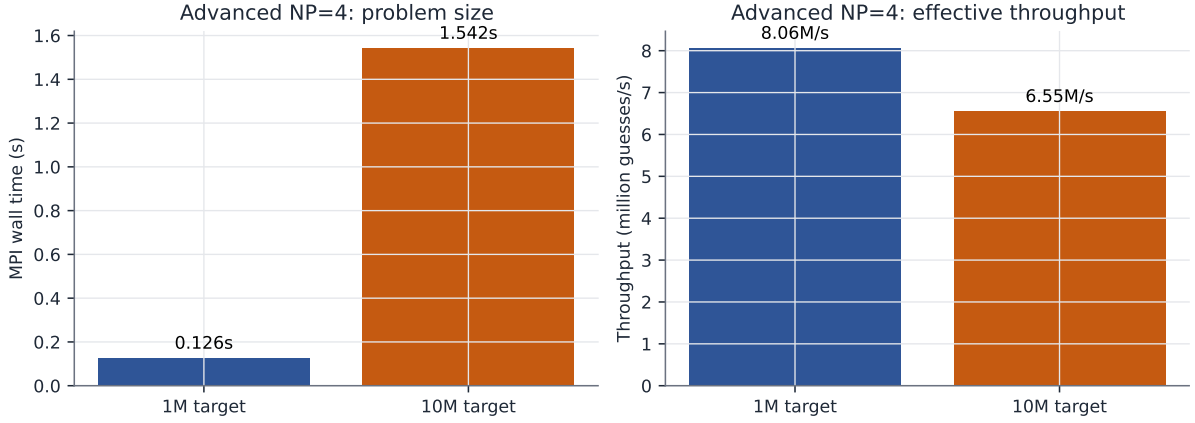


图 7: Advanced NP=4 在两个问题规模下的墙钟时间和吞吐率

目标 1M 实际处理 1017695 条候选口令，MPI 墙钟时间为 0.126246 s；目标 10M 实际处理 10106852 条候选口令，MPI 墙钟时间中位数为 1.542380 s。两组有效吞吐率分别约为 8.06 和 6.55 百万条/秒。1M 数据包含一次运行，且两组任务处于共享服务器的不同作业批次，因此该图用于确认不同规模参数的执行行为；稳定的规模效率分析需要补充同一作业条件下的重复实验。10M 任务的处理数量约为 1M 任务的 9.93 倍，墙钟时间约为其 12.22 倍。该次结果没有表现出问题规模增大带来的吞吐率提升；共享服务器波动、批序列化和较长任务中的持续通信共同影响观测值。固定启动开销在更大问题规模中占比下降，但完整口令的数据移动量随处理数量同步增长，因此扩大问题规模本身不会消除 Advanced 的通信瓶颈。

7.7 训练时间与共享服务器波动

每个 Rank 独立训练完整 PCFG 模型，训练阶段在 MPI 墙钟计时之前完成。不同配置的 Rank 数和节点数不同，训练期间会同时读取训练集并占用计算资源；共享服务器负载也会影响训练时间。Base 的训练时间中位数在 26.3415 s 至 45.3495 s 之间，Advanced scale 在 27.1115 s 至 33.2332 s 之间。

MPI 墙钟时间用于分析并行阶段，训练时间单独报告。端到端运行时间可写为

$$T_{\text{end-to-end}} = T_{\text{train}} + T_{\text{MPI wall}},$$

该指标主要反映独立训练和共享环境状态；MPI 调度方法的评价采用并行阶段墙钟时间和通信时间。以 Base 各配置的中位数计算，MPI 阶段仅占训练时间与 MPI 墙钟时间之和的约 0.6%–5.3%。训练过程由每个 Rank 独立执行，进程数增加不会缩短该阶段，并且多 Rank 同时读取训练集和计算模型会增加共享资源竞争。因此，Base 的 6.253 倍加速明确作用于口令生成与 MD5 的 MPI 并行阶段；端到端运行时间主要由训练阶段决定，无法获得同等幅度的整体加速。

8 系统特性与性能边界

8.1 负载均衡机制

Base 的动态调度根据 Worker 完成顺序分配完整 PT, 适用于 PT 数量较多且单个 PT 大小可接受的场景。其通信载荷紧凑, 提前完成的 Worker 能够持续领取任务。Advanced 将大型 PT 切分为范围任务, 并按预计候选数平衡生成线程负载, 从而实现生成与加密重叠; Rank 0 同时承担生成、打包和发送, 因此通信与中心节点处理能力限制整体扩展性。

8.2 通信方法的适用范围

阻塞式通信使 Base 的控制流直接: Master 每次等待一个结果后分配下一任务。Base 在 NP=32 时通信等待时间中位数为 0.043122s, 占 MPI 墙钟时间 18.2%。Advanced 的非阻塞请求使 Rank 0 能同时维护多个发送、接收和 READY 缓存。Advanced 的通信占比在 70.2%–90.2% 之间, 说明性能边界主要来自完整口令批次的序列化和传输。

8.3 综合结果

Base 的 Rank 0 独占 PT 优先队列并连续扩展多个 PT。Master 使用阻塞式 MPI 消息将完整 PT 动态分配给 Worker, Worker 在本地完成指定 PT 的候选生成与 NEON MD5。该结构在 NP=1–32 配置下保持处理数量一致, 并在 NP=32 时取得 6.253 的并行阶段加速比。

Advanced 使用 Pthread 生成线程、独立有界缓存和 SIMD 加密 Worker 构成 MPI 混合并行流水线。主线程使用非阻塞发送、接收和完成请求连接加密 Worker。大型 PT 通过 WorkUnit 范围切分, 并按预计候选数平衡生成线程负载。3 个生成线程和 10000 条口令批次分别取得对应参数实验中的最低墙钟时间。完整口令批次的序列化与传输使通信时间占比达到 70.2%–90.2%。

9 结论

系统包含两种 MPI 口令猜测并行结构。Base 使用阻塞式 Master-Worker 协议，Rank 0 维护唯一 PT 优先队列，Worker 完成完整 PT 的候选生成和 NEON MD5。Base 的 MPI 墙钟时间从 NP=1 的 1.477740s 降至 NP=32 的 0.236308s，并行阶段加速比为 6.253。NP=2 只有一个计算 Worker，新增的 Master-Worker 通信使加速比为 0.951；NP=4 开始具有多个计算 Worker，生成和哈希关键路径分别降低 61.5% 和 66.3%，形成 2.685 倍加速。NP=8 至 NP=32 仍持续缩短墙钟时间，但中心 Master、PT 粒度差异和尾部等待使并行效率降至 19.5%。

Advanced 使用 MPI、Pthread 和 SIMD 三级流水线，生成线程通过独立有界缓存向 Rank 0 主线程提供批次，主线程使用非阻塞 MPI 请求连接加密 Worker。NP=2 至 NP=8 期间，增加加密 Worker 能够降低哈希关键路径，墙钟时间从 2.682270s 降至 1.083920s。NP=8 至 NP=16 期间，哈希关键路径仅继续降低 7.1%，墙钟时间仅下降 1.1%，流水线进入通信饱和区间。Advanced 的通信时间占 MPI 墙钟时间的 70.2%–90.2%，完整口令批次的序列化与传输构成性能边界。Base 传输紧凑 PT 描述，并在 Worker 本地完成生成与哈希，因此具有更低的并行阶段墙钟时间。

参数实验显示，增加资源只有在对应阶段限制墙钟时间时才能形成整体加速。生成线程从 1 增至 3 时生成关键路径降低 65.5%，墙钟时间降低 4.7%；继续增加至 4 个线程后，资源竞争使墙钟时间回升 3.0%。批次上限为 10000 条口令时取得最低墙钟时间；批次增至 500000 条后，批次组装等待和尾部不均衡使墙钟时间增加 23.2%。NEON SIMD 将 MD5 局部计算加速 2.441 倍，其整体收益受候选生成、MPI 通信和调度开销约束。

训练阶段由每个 Rank 独立执行，其中位数为数十秒，而 MPI 并行阶段仅占训练时间与 MPI 墙钟时间之和的约 0.6%–5.3%。因此，本实验的 MPI 加速主要作用于训练完成后的口令生成和 MD5 搜索阶段；端到端性能的进一步提升需要并行化训练过程或复用已训练模型。